

Tecnologías Orientadas a Objetos

Parámetros, Variables, Alcance (Scope) y Tiempo de Vida

Tipos de Variables en Objetos

1. Parámetros

Valores pasados a un método cuando se invoca. Actúan como variables locales para que el método opere con datos proporcionados por quien lo llama.

2. Temporales (Locales)

Declaradas dentro de un método o bloque de código. Solo existen mientras se ejecuta ese método y son destruidas al terminar.

3. De Instancia (Atributos)

Definen el estado del objeto. Se declaran en la clase (fuera de los métodos). Su valor persiste mientras el objeto exista en la memoria.

Parámetros y Variables Temporales

Tienen un **rol efímero**. Nacen para ayudar al método a hacer su trabajo y mueren al finalizar.

- **Parámetro:** Datos de entrada.
- **Temporal:** Variable de apoyo interno.

```
public void calcularDescuento(double precio) {
    // 'precio' es un PARÁMETRO

    // 'descuento' es una VARIABLE TEMPORAL
    double descuento = precio * 0.20;

    double total = precio - descuento;
    System.out.println("Pagas: " + total);
} // Aquí desaparecen precio, descuento y total
```

Variables de Instancia (Atributos)

Son la **"memoria a largo plazo"** del objeto. Definen sus características y estado continuo.

- Pertenecen a **toda la clase**.
- Cada objeto creado tiene su **propia copia** de estas variables.
- Todos los métodos de la clase pueden acceder a ellas libremente.

```
public class Jugador {
    // VARIABLES DE INSTANCIA (Atributos)
    private String nombre;
    private int nivel;

    public void subirNivel() {
        // El método accede al atributo 'nivel'
        this.nivel++;
    }
}
```

Alcance (Scope)

El alcance define la **visibilidad** de una variable. ¿Desde qué partes del código puedo usarla?

Alcance Local

- Aplica a: **Parámetros y Temporales**.
- Visibilidad: Limitada al método (o las llaves `{}`) donde se declararon.
- Protección: Otros métodos no pueden "ver" ni modificar estas variables.

Alcance de Instancia

- Aplica a: **Atributos**.
- Visibilidad: Nivel de objeto.
- Accesibilidad: Son visibles y modificables por **todos los métodos** que pertenezcan a esa clase.

Tiempo de Vida (Lifetime) y Memoria

Es el período en que una variable existe en la memoria RAM.

- **Locales:** Solo durante la ejecución de su método.
- **Objetos (new):** Hasta que ya no son referenciados (usados).

Garbage Collector (Recolector de Basura)

En Java o Python, cuando un objeto ya no es referenciado, se vuelve "basura". Este proceso automático lo elimina y libera la RAM. *(En C++, debes liberarla manualmente).*



Ejemplo Integrador Completo

Un programa que junta los 3 tipos de variables:

```
public class CuentaBancaria {
    // 1. Variable de Instancia (Atributo) → Vive mientras exista la cuenta
    private double saldoTotal;

    // 2. 'monto' es un Parámetro → Vive solo durante este depósito
    public void depositar(double monto) {
        // 3. Variable Temporal (Local) → Apoyo efímero
        double comisionBanco = monto * 0.05;
        double depositoNeto = monto - comisionBanco;

        // Usando el alcance de instancia para guardar a largo plazo
        this.saldoTotal += depositoNeto;
        System.out.println("Su saldo es: " + this.saldoTotal);
    } // ← Aquí mueren 'monto', 'comisionBanco' y 'depositoNeto'
}
```

Actividad Práctica

El Reto del Detective de Memoria

Analizando el Código

```
public class Robot {
    private String nombre; // (A)
    private int bateria;   // (B)

    public void caminar(int pasos) { // (C)
        int energiaGastada = pasos * 2; // (D)
        this.bateria = this.bateria - energiaGastada;
    }

    public void mostrarEstado() {
        // ¿Puedo usar 'energiaGastada' aquí?
    }
}
```



En tu libreta o editor, responde:

1. **Clasificación:** Identifica qué tipo de variable son (A), (B), (C) y (D) según lo visto en clase.

2. **Alcance:** Si intento imprimir la variable `energiaGastada` dentro del método `mostrarEstado()`, ¿el código compilará? ¿Por qué?

3. **Tiempo de Vida:** Cuando el método `caminar()` termina de ejecutarse, ¿qué pasa en la memoria RAM con `pasos` y `energiaGastada`?



Reto de Diseño Estructural

Aplicando variables a un problema de la vida real

El Escenario: Logística Inteligente

Imagina que eres el Arquitecto de Software encargado de programar el "cerebro" de un **Camión de Reparto Eléctrico**.

El camión tiene una vida útil prolongada, en la que debe monitorear **cuánta batería le queda** y **cuántos paquetes (en Kg) tiene cargados** en su caja.

Cada vez que el chofer realiza una entrega en un domicilio, el sistema debe registrar el **peso del paquete entregado** y la **distancia recorrida** en ese viaje específico para hacer los cálculos.



Tu Misión como Programador

Diseña en tu libreta o editor la estructura de la clase `CamionReparto`. Para que el sistema funcione correctamente, tendrás que decidir el "Alcance" de cada dato.

Análisis de Datos

- **1. Atributos:** ¿Qué datos deben **persistir** todo el tiempo en el camión? (Pista: lo que no se borra entre viajes).
- **2. Parámetros:** En el método `realizarEntrega()`, ¿qué información **específica de ESE viaje** debe indicarle el chofer al camión?

Lógica del Método

- **3. Variables Locales (Temporales):** Escribe la lógica del método `realizarEntrega()`. Utiliza al menos una **variable temporal** para calcular el costo de batería de ese viaje (ej. *distancia * 2*) ANTES de descontarlo de la batería total.
- Actualiza también el peso total del camión.



¿Preguntas?

Comprender el alcance y el tiempo de vida nos ayuda a crear código optimizado, seguro y sin errores de memoria (fugas o *Memory Leaks*).

Image Sources



https://media.istockphoto.com/id/2147725500/photo/electrical-waste-old-technology-for-recycling.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=h3W3FYo2aGMKSfEa5_ht5XB84JQ03gtUU2Y2KfzkYbw=

Source: www.istockphoto.com



https://media.istockphoto.com/id/2229448507/photo/digital-glitter-magnifying-glass-on-technological-background-search-engine-solution-analysis.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=GVWROIlfA4BRvlUYVo6l4lB1wBDIsJsJotsQrWqTvIQ=

Source: www.istockphoto.com

Image Sources



https://media.istockphoto.com/id/2147725500/photo/electrical-waste-old-technology-for-recycling.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=h3W3FYo2aGMKSfEa5_ht5XB84JQ03gtUU2Y2KfzkYbw=

Source: www.istockphoto.com



https://media.istockphoto.com/id/2229448507/photo/digital-glitter-magnifying-glass-on-technological-background-search-engine-solution-analysis.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=GVWROIlfA4BRvlUYVo6l4lB1wBDIsJsJotsQrWqTvIQ=

Source: www.istockphoto.com



https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/moknjPtEaFBgxRjeFeQ9N5-1184-80.jpg

Source: www.wallpaper.com